REGISTRO COMPLETO DE LA ENTREVISTA

María Alexandra Jiménez Suárez

Juan José Álvarez Restrepo

Carolina Ramírez Lotero

Natalia Giraldo Morales

Universidad Pontificia Bolivariana

Facultad de Ingeniería

Cesar Augusto López Gallego

15/10/2026

REGISTRO COMPLETO DE LA ENTREVISTA

Ficha previa de contexto dada por la IA

Cómo leer las etiquetas

- **[Enunciado]**: viene del caso del profesor.
- **[Escenario]**: detalle inventado por mí para completar el caso. Lo mantendré igual en todas las respuestas siguientes.
- **[Verificar]**: depende de la ley y debe confirmarse en fuentes oficiales.

Ficha del escenario

Datos básicos

Aspecto	Decisión
Actividad	[Enunciado] Vende y arrienda inmuebles
Nombre	[Escenario] Hogar Andino Inmobiliaria S.A.S. (ficticia)
País	[Escenario] Colombia. Lo elegí porque las categorías pública, semiprivada, privada y sensible coinciden con la normativa colombiana. [Verificar]
Tamaño	[Escenario] Unas 60 personas, una sede principal y dos sucursales
Fundación	[Escenario] Hace 14 años
Volumen	[Escenario] Unos 900 contratos de arrendamiento en administración, unos 120 inmuebles en venta activa y cerca de 25 ventas al año
Dueños y clientes	[Escenario] Unos 700 propietarios, 1.500 arrendatarios y codeudores, y unos 9.000 interesados acumulados desde 2016

Áreas y cargos [Escenario]

- **Gerencia general:** la gerente toma las decisiones y aprueba las políticas.
- **Dirección comercial:** 14 asesores (8 de arriendos y 6 de ventas) que captan inmuebles y atienden interesados.
- **Administración de arrendamientos:** una jefa, 5 analistas y una persona de cartera. Controlan contratos, cobros y pagos a propietarios.
- **Jurídica:** una abogada interna y un abogado externo que la apoya por horas.
- **Contabilidad y tesorería:** un contador y 2 auxiliares.
- **Mercadeo:** 2 personas que manejan fotos, sitio web y portales.
- **Servicio al cliente:** 3 personas que atienden llamadas, quejas y solicitudes.
- **Tecnología:** un coordinador de TI. El software lo mantienen proveedores externos.

Sistemas y fuentes de datos [Escenario]

Sistema	Qué contiene	Motor
S1. Software de administración de arrendamientos (producto comprado, instalado en servidor propio)	Inmuebles administrados, contratos, arrendatarios, codeudores, propietarios, cánones, cartera y liquidaciones	SQL Server
S2. CRM comercial (hecho a la medida por un proveedor, en la nube)	Propietarios captados, interesados, inmuebles en oferta, visitas y negociaciones	PostgreSQL

S3. Sistema contable (software comercial)	Terceros, facturas, recaudos, pagos y comisiones	SQL Server (otra instancia)
S4. Sitio web	Fichas públicas de inmuebles y formulario de contacto	MySQL
S5. Hojas de cálculo y carpetas compartidas	Estudios de arrendatarios, seguimiento de comisiones, quejas y copias escaneadas de cédulas, certificados y contratos	Sin motor de base de datos
Fuentes externas	Portales inmobiliarios (envían interesados por correo) y WhatsApp de los asesores	No controladas por la empresa

Cómo se conectan [Escenario]

- S2 publica las fichas en S4 de forma automática.
- Al firmar un contrato, el asesor vuelve a digitar los datos de las partes en S1. No hay integración.
- S1 envía a S3 un archivo plano cada noche con facturas y recaudos.
- Los interesados que llegan de portales se copian a mano al S2.

Principales problemas de gobierno de datos [Escenario]

1. **Duplicidad:** una persona aparece varias veces con datos distintos.
2. **Sin clasificación:** nadie ha decidido qué datos son delicados.
3. **Sin descripción:** hay columnas con nombres crípticos y nadie sabe qué significan.
4. **Sin responsables:** ningún dato tiene un dueño de negocio definido.
5. **Poca trazabilidad:** no se sabe de dónde vino un dato ni quién autorizó su uso.

Bloque 1. Contexto de la organización

1. **¿Cómo está organizada una inmobiliaria que vende y arrienda inmuebles, y cuáles son sus principales áreas y responsabilidades?**

La estructura es la de la ficha. Aquí detallo quién hace qué con la información y qué situaciones problemáticas se pueden explorar.

Actores y responsabilidades [Escenario]

- **Gerente general:** aprueba las políticas. Hoy nunca ha aprobado una política sobre datos.
- **Director comercial:** responde por la calidad de lo que digitan los asesores en S2.
- **Jefa de administración de arrendamientos:** responde por S1 y por la exactitud de contratos y cánones.
- **Abogada interna:** revisa contratos y documentos. Además, **sin nombramiento formal**, recibe los reclamos de las personas sobre sus datos porque “es la que sabe de la ley”. No tiene tiempo ni herramientas para ello. [Verificar si la ley exige designar un responsable.]
- **Contador:** responde por S3.
- **Coordinador de TI:** administra servidores y accesos. Puede consultar los diccionarios de S1, S3 y S4. El proveedor del CRM (S2) puede entregar una consulta de solo lectura sobre su estructura si se le pide.

- **Analista de mercadeo:** decide qué se publica en la web.

Situaciones para explorar en la entrevista

- La abogada se entera de que un asesor guarda en WhatsApp las cédulas de varios arrendatarios.
- Un propietario pide que borren sus datos y nadie sabe en cuántos lugares están.
- El coordinador de TI recibe un pedido de "cambiar un campo" sin saber qué reportes dependen de él.

2. **¿Cuáles son los principales procesos de negocio que se desarrollan desde que se inicia una operación comercial hasta que esta concluye?**

Describo cómo funcionan en **este** escenario. Es el funcionamiento de la empresa ficticia, no un proceso definitivo diseñado por ustedes.

Arriendo [Escenario]

1. **Captación:** el asesor visita al propietario y firma un contrato de corretaje. Registra propietario e inmueble en S2.
2. **Publicación:** mercadeo toma fotos y S2 publica la ficha en S4 y en portales.
3. **Atención y visita:** los interesados llegan por web, portales, teléfono o WhatsApp. El asesor registra al interesado en S2 (a veces solo en WhatsApp).
4. **Estudio del candidato:** el asesor pide cédula, certificado laboral, desprendibles de pago, extractos bancarios y referencias. Los guarda en una carpeta compartida y anota el resultado en una hoja de cálculo (S5).
5. **Aprobación:** la analista de administración revisa el estudio y Jurídica revisa si hay codeudor.
6. **Contrato:** se firma y los datos de las partes se digitan en S1.
7. **Vigencia:** cobro mensual, pago al propietario, reparaciones, reajuste anual y renovación.
8. **Cierre:** acta de entrega del inmueble y devolución de depósitos.

Venta [Escenario]

1. Captación y publicación, igual que en arriendo.
2. Atención de interesados y visitas.
3. Oferta y negociación, registradas en S2.
4. Jurídica revisa los documentos del inmueble (certificado de tradición y libertad, escritura, paz y salvos).
5. Promesa de compraventa y escritura en notaría.
6. Contabilidad liquida la comisión. La venta se cierra y los documentos quedan en carpetas.

Datos que genera cada etapa [Escenario]

- Captación: identificación y contacto del propietario, datos del inmueble y su precio.
- Estudio: ingresos, empleo, referencias y movimientos bancarios.
- Contrato: partes, canon, fechas y depósitos.
- Vigencia: pagos, mora y reparaciones.
- Cierre: acta y saldos.

Reglas operativas de este escenario [Escenario, inventadas para dar coherencia]

- No se publica un inmueble sin contrato de corretaje firmado.
- Un arriendo no se firma sin estudio aprobado.
- Se exige codeudor si el ingreso del candidato es menor a tres veces el canon.
- El arrendatario paga hasta el día 5. Desde el día 6 hay mora.
- Se paga al propietario el día 10 hábil.
- Comisión de administración: 10 % del canon. Comisión de venta: 3 % del precio.

3. **¿Qué diferencias existen entre los datos utilizados en la venta de inmuebles y los utilizados en los arrendamientos?**

Datos más propios de la venta [Escenario]

- Datos del inmueble: matrícula inmobiliaria, escritura y estado jurídico.
- Precio, forma de pago y entidad financiera del comprador.
- Comisión.
- Los datos personales son pocos y de poca duración: propietario y comprador.

Datos más propios del arriendo [Escenario]

- Datos de arrendatario y codeudor: ingresos, empleador, referencias personales, extractos bancarios y número de personas que vivirán en el inmueble.
- Historial de pagos y de mora.
- Solicitudes de reparación y observaciones sobre el estado del inmueble.
- Datos de cuenta bancaria del propietario para pagarle.
- Duran años y se actualizan cada mes.

Datos que hoy generan dudas de clasificación [Escenario]
Son situaciones ficticias que pueden servir para que ustedes discutan la clasificación. No las clasifico yo.

- El campo “observaciones” del S1, donde un analista escribió una vez que “el arrendatario está en tratamiento médico”.
- Fotos de cédulas, que muestran huella y dirección.
- Ingresos y extractos bancarios.
- Datos de los menores que habitarán el inmueble.
- Fotos del inmueble con personas dentro.
- Mora, que puede ser reportada a terceros. [Verificar normativa de datos financieros.]

4. **¿Qué información se comparte entre las áreas comerciales, administrativas, jurídicas y tecnológicas?**

Flujos reales en este escenario [Escenario]

De	A	Qué se pasa	Cómo
Comercial	Administración	Datos de las partes y condiciones pactadas	Re-digitación manual en S1

Comercial	Jurídica	Documentos del candidato o del inmueble	Correo o carpeta compartida
Administración	Contabilidad	Facturas y recaudos	Archivo plano nocturno
Mercadeo	Comercial	Fotos y descripciones aprobadas	Carpeta compartida
Jurídica	Administración	Contratos firmados y procesos de cobro	Correo
TI	Todas	Accesos y copias de seguridad	Soporte directo

Cómo se manifiestan los problemas aquí [Escenario]

- **Duplicidad:** "Jorge Alberto Restrepo" en S2 aparece como "RESTREPO JORGE A." en S1, con la cédula con puntos en uno y sin puntos en el otro. En una muestra interna ficticia, cerca del 8 % de los propietarios están repetidos. Un propietario que además es arrendatario de otro inmueble queda como dos personas distintas.
- **Descripción:** en S1 existen columnas como VR_CAN, NIT_TER y OBS3. Nadie recuerda con certeza qué guarda OBS3. "Estado" significa "publicado o no" en S2 y "contrato vigente" en S1.
- **Propiedad:** TI cree que el teléfono del propietario "es de Comercial". Comercial cree que "es de Administración". Nadie lo corrige.
- **Calidad:** hay cédulas con 7 y con 11 dígitos, teléfonos sin formato, correos mal escritos, y fechas en formato día/mes y mes/día en distintas hojas.
- **Trazabilidad:** las hojas de estudios circulan por correo en copias. No se sabe dónde está la autorización del titular ni cuál es la versión vigente.
- **Retención:** hay interesados de 2016 que nunca contrataron y siguen en S2. No existe ninguna regla interna de depuración.

Reglas de gobierno de datos (hoy casi no existen) [Escenario]

- *Existe, pero no se cumple:* "los datos de cédulas solo los ve Jurídica y Administración". En la práctica, los asesores las tienen en WhatsApp.
- *No existe:* todo atributo debe tener un responsable, una definición y una clasificación.
- *No existe:* los cambios de estructura en las bases deben avisarse y documentarse.
- *Pendiente de verificar:* debe registrarse la autorización del titular antes de usar sus datos, y deben atenderse sus solicitudes de consulta, corrección o supresión. Los plazos y requisitos exactos son [Verificar] en fuentes oficiales.

5. **Para el escenario que estamos estudiando, ¿debemos considerar que la inmobiliaria ya dispone de sistemas de ventas y arrendamientos o debemos asumir que su situación tecnológica todavía está por determinar?**

Decisión del escenario: sí tiene sistemas. Son los cinco de la ficha: S1, S2, S3, S4 y las hojas y carpetas de S5. **No** hay un sistema de gobierno de datos ni un diccionario centralizado, y eso es lo que el enunciado pide.

Fuentes con diccionario de base de datos [Escenario]

- S1 y S3 (SQL Server): TI tiene acceso.
- S4 (MySQL): TI tiene acceso.
- S2 (PostgreSQL en la nube): solo mediante un pedido al proveedor, con permiso de lectura.

Fuentes sin diccionario [Escenario]

- Las hojas, las carpetas de documentos, los correos y WhatsApp. Aquí vive una parte importante de los datos delicados y hoy nadie los ha inventariado.

Qué viene del enunciado y qué no

- Es del enunciado que se importarán metadatos técnicos de los motores de bases de datos, lo que es coherente con tener esas bases.
- Son decisiones mías: los nombres de sistemas, los motores concretos, el tamaño, los cargos y las cifras.

Bloque 2. Proceso de gobierno de datos

1. **¿Cómo se identifican y documentan actualmente los datos que utiliza la inmobiliaria?**

Respuesta corta [Escenario]: casi no se documentan. No hay un inventario de datos ni un diccionario. Lo que existe son restos de documentación dispersos.

Qué existe hoy [Escenario]

- **S1 (administración de arrendamientos):** el proveedor entregó hace años un manual en PDF. Está desactualizado, porque desde entonces se agregaron unas 30 columnas que no aparecen en él.
- **S2 (CRM):** el proveedor entregó un documento de diseño con la lista de tablas. No describe el significado de cada campo.
- **S3 (contable):** tiene la ayuda del fabricante, que explica el funcionamiento, no los campos propios de la empresa.
- **S4 (sitio web):** nadie tiene documentación.
- **S5 (hojas y carpetas):** no hay nada. Cada hoja tiene las columnas que decidió quien la creó.
- **Conocimiento en las personas:** la analista más antigua de administración "sabe" qué guarda OBS3. El coordinador de TI sabe qué tablas son importantes, pero no su significado de negocio.

Un solo intento previo [Escenario]: hace dos años la abogada armó una hoja con "las bases de datos de la empresa" (nombre del sistema, área y finalidad) para atender una solicitud externa. Tiene 5 filas, nunca se actualizó y no llega al nivel de atributo. [Verificar si la ley exige un registro o inventario de bases de datos personales y cuál es su contenido mínimo.]

Cómo se descubre un dato nuevo [Escenario]: por accidente. Un analista agrega una columna o un campo y nadie lo registra. Se entera TI solo si el cambio se hace con su ayuda.

Ejemplo concreto: Mercadeo pidió agregar "¿acepta publicidad?" al formulario web (S4). El proveedor lo hizo, pero ese dato nunca llegó al CRM. Hoy se envían correos promocionales a gente que quizá marcó "no".

2. **¿Qué actividades se realizan para clasificar los datos, definir su significado y establecer quién es responsable de ellos?**

Respuesta corta [Escenario]: nada de forma sistemática. Solo se hacen acciones sueltas.

Actividad	Qué pasa hoy en el escenario
Clasificar (público, semiprivado, privado, sensible)	Nunca se ha hecho. El enunciado pide hacerlo [Enunciado]. Las ideas de clasificación que circulan son intuiciones: "la cédula es delicada" o "el teléfono es de todos".
Definir significado	Se hace de palabra. Cuando alguien duda, pregunta a la persona más antigua del área.
Asignar responsable	No se hace. Sí existen "dueños de sistema" (jefa de administración para S1, contador para S3, coordinador de TI para servidores), pero no dueños de dato.
Definir calidad	Solo existen validaciones del software, por ejemplo que la fecha sea válida o que el canon sea número.
Definir validaciones	Las pone cada sistema a su manera. La cédula se valida distinto en S1 y en S2.

Lo único con alguna formalidad [Escenario]: la abogada tiene un formato de "autorización de tratamiento de datos" que se firma al captar un propietario y al estudiar un arrendatario. No existe un registro central de quién firmó y cuándo. Los formatos firmados están en carpetas. [Verificar qué debe contener la autorización y cuánto tiempo conservarla.]

Qué debería preguntarse el equipo (no lo decido yo): si un "responsable de dato" sería un cargo, una persona o un área. En este escenario hoy ninguna de las tres existe.

3. **¿Cómo se detecta que un atributo carece de definición, responsable, política de calidad o regla de validación?**

Respuesta corta [Escenario]: no se detecta. Se descubre cuando falla algo.

Cómo se descubren hoy las faltas [Escenario]

- **Sin definición:** cuando entra un analista nuevo y pregunta qué significa un campo. Ejemplo: nadie sabía si VR_CAN incluye o no la administración.
- **Sin responsable:** cuando hay un error y nadie quiere arreglarlo. Ejemplo: el teléfono errado de un propietario hizo que se llamara a un desconocido. Comercial dijo que era de Administración, y viceversa.
- **Sin política de calidad:** cuando un reporte da cifras raras. Ejemplo: el reporte de morosidad de septiembre incluyó contratos ya terminados porque "estado = activo" significa cosas distintas en S1 y en S2.
- **Sin validación:** cuando algo no se puede enviar o procesar. Ejemplo: el archivo nocturno a contabilidad se rechazó una vez por una cédula con letras.

Consecuencia: la detección es tardía y por casualidad, y el costo lo paga quien encuentra el error, casi siempre un analista.

Qué no hay [Escenario]: no hay revisión periódica, indicadores de calidad ni lista de atributos pendientes de documentar.

4. **¿Qué sucede cuando dos áreas utilizan el mismo término para referirse a conceptos distintos?**

Respuesta corta [Escenario]: se genera confusión. No existe una forma formal de resolverlo. Lo arregla quien tenga más autoridad o quien grite más fuerte en la reunión.

Ejemplos de términos en conflicto [Escenario]

Término	Comercial lo entiende como	Administración o Contabilidad lo entiende como
Cliente	El interesado que busca inmueble	El propietario que paga la administración (contabilidad) o el arrendatario (administración)
Estado del inmueble	Publicado, reservado, vendido o arrendado	Ocupado, desocupado o en reparación
Activo	Interesado con seguimiento abierto	Contrato vigente
Canon	El valor pactado al firmar	El valor que se cobra hoy, ya reajustado
Propietario	Quien firmó el contrato de corretaje	El titular de la cuenta bancaria a la que se paga (a veces es otra persona)

Cómo se resuelve hoy [Escenario]

1. Alguien nota la diferencia, normalmente al comparar reportes.
2. Se discute en una reunión, o por correo.
3. Se acuerda algo "para ese reporte". El acuerdo no se escribe en ningún lado.
4. Meses después reaparece el problema.

Efecto sobre la entrevista: este tipo de conflicto es un buen material para explorar el catálogo de términos que pide el enunciado [Enunciado]. Lo señalo como situación del negocio, sin decidir cómo debe resolverse en el sistema.

5. **¿Qué actividades de gobierno de datos deberían considerarse necesarias para atender la solicitud del negocio y cuáles pertenecen a otros procesos organizacionales?**

Aquí hago una **observación del negocio**. La decisión de qué entra en el alcance del sistema le corresponde al equipo de arquitectura.

Lo que pide el enunciado [Enunciado]

1. Identificar y clasificar atributos (público, semiprivado, privado, sensible).
2. Registrar metadatos de negocio: definición, responsable, políticas de calidad y expresiones regulares de validación.
3. Importar metadatos técnicos de los motores de bases de datos.
4. Mantener un diccionario que una lo técnico y lo de negocio.
5. Mantener un catálogo de términos y asociarlo a los atributos.

Actividades que, en este escenario, el negocio hoy asocia con otras áreas o procesos [Escenario]

Actividad	Quién la hace o la haría hoy
Recoger y guardar la autorización de los titulares	Jurídica y Comercial, mediante formatos en papel o PDF

Atender solicitudes de consulta, corrección o supresión de las personas	Jurídica, de forma informal, apoyada por Servicio al cliente
Corregir duplicados en los sistemas	Analistas de cada área, a mano
Controlar quién accede a qué datos	TI
Depurar datos viejos	Nadie hoy
Gestionar copias de seguridad y seguridad de los servidores	TI
Reportar incidentes de seguridad con datos personales	Sin procedimiento definido. [Verificar obligaciones]

Mi lectura como experto del negocio (no es una decisión de alcance)

- Las cinco funciones del enunciado son las que la empresa **no tiene hoy en ninguna forma**. Por eso nadie las asocia con un proceso existente.
- Las actividades de la tabla anterior **ya tienen un dueño informal**, aunque no funcionen bien. Algunas conversan con el diccionario, por ejemplo saber en qué sistemas hay datos de una persona para atender su solicitud de supresión.
- La gerente piensa que "cumplir la ley" y "tener el diccionario" son lo mismo. No lo son. Esa confusión del negocio puede servir para que el equipo la aclare con el cliente.

Pendiente de verificar [Verificar]: cuáles de esas actividades son obligaciones legales y cuáles son buenas prácticas. Debe consultarse la ley vigente y la guía de la autoridad de protección de datos del país, no mi respuesta.

Bloque 3: Actores y responsabilidades

1. **¿Qué personas o áreas participan en la identificación, documentación, clasificación y control de los datos?**

Respuesta corta [Escenario]: participan varias personas, pero ninguna tiene esas tareas asignadas como función. Cada una hace una parte por costumbre.

Actividad	Quién participa hoy	Cómo
Identificar (saber qué datos existen)	Coordinador de TI y jefa de administración	Conocen sus sistemas, pero no las hojas, el correo ni WhatsApp
Documentar	Nadie	Quedan manuales viejos de los proveedores
Clasificar	Nadie	La abogada opina cuando le preguntan
Controlar accesos	Coordinador de TI	Crea usuarios en S1, S3 y S4. En S2 lo hace el proveedor
Controlar uso	Abogada interna, de forma informal	Atiende reclamos y revisa formatos de autorización
Aprobar políticas	Gerente general	Nunca ha aprobado una sobre datos

Quiénes no participan y deberían interesar al equipo [Escenario]

- **Mercadeo:** decide qué datos se publican y a quién se envía publicidad, sin consultar a nadie.
- **Asesores comerciales:** son quienes más datos recogen (cédulas, certificados, contactos), y los guardan en sus celulares.
- **El proveedor del CRM (S2):** guarda datos de la empresa y tiene acceso a ellos. No hay un documento que defina sus responsabilidades sobre los datos. [Verificar qué exige la ley cuando un tercero maneja datos por encargo.]

2. **¿Quién conoce el significado de los atributos y quién tiene autoridad para aprobar sus definiciones?**

Quién conoce el significado [Escenario]

- **Datos de contratos y cánones:** la analista más antigua de administración y la jefa.
- **Datos de captación e interesados:** el director comercial y los asesores veteranos.
- **Datos contables:** el contador.
- **Estructura técnica (tablas, tipos de campo):** el coordinador de TI. No conoce el significado de negocio de muchos campos.
- **Aspectos legales de un dato:** la abogada.

El conocimiento está repartido y sin escribir. Si una de esas personas se va, se pierde.

Quién aprueba definiciones [Escenario]: nadie tiene esa autoridad.

- No existe comité, rol ni procedimiento para aprobar una definición.
- Cuando dos áreas discuten, decide el gerente general, casi siempre por correo y para un caso puntual.
- Esa decisión no se guarda como una definición oficial.

Situación para explorar: la jefa de administración y el director comercial creen cada uno que "su" definición de *activo* es la correcta. Los dos tienen razón en su área. El gerente quiere que "los de sistemas decidan", pero TI dice que eso no le corresponde

3. **¿Quién responde por la calidad de los datos y quién verifica que las reglas definidas se cumplan?**

Quién responde por la calidad [Escenario]

- **En la práctica:** quien digita el dato. En la captación es el asesor, y en el contrato es el analista.
- **De manera formal:** nadie. Ningún cargo incluye la calidad de datos entre sus funciones.
- Las áreas se pasan la responsabilidad entre sí cuando hay un error.

Quién verifica [Escenario]

- **El contador:** revisa que los valores cuadren, es decir, la calidad numérica de lo financiero.
- **Los sistemas:** hacen validaciones básicas (formato de fecha, campos obligatorios).
- **La abogada:** revisa documentos antes de un contrato, no la calidad de los datos guardados.
- **No existe:** auditoría interna ni control periódico de calidad. No hay revisión de que las reglas se cumplan.

Cómo se manifiesta [Escenario]: el error se corrige cuando alguien lo descubre y le molesta. No se mide cuántos errores hay. Nadie sabe cuántos propietarios duplicados existen. El 8 % que mencioné antes salió de una muestra revisada a mano por una practicante.

4. **¿Qué responsabilidades corresponden al oficial de protección de datos y cuáles corresponden a los responsables de la información de cada área?**

Primero, los hechos del escenario [Escenario]

- **No existe un oficial de protección de datos** con ese nombre ni con funciones definidas.
- La abogada interna hace parte de ese trabajo sin nombramiento.
- La gerente está considerando designar a alguien, pero no lo ha decidido. Es un asunto abierto del caso.

Qué dice la ley [Verificar]: debe confirmarse en fuentes oficiales si la ley obliga a designar una persona o un área responsable de atender solicitudes de las personas, y cuáles son sus funciones. No afirmo ninguna obligación.

Reparto de responsabilidades que el negocio esperaría [Escenario]

Esto es una expectativa de la empresa ficticia, no una regla vigente ni un diseño del proceso.

Quién	Responsabilidades que la gerente imagina
Oficial de protección de datos (cargo por decidir)	Mantener las políticas, atender los reclamos de las personas, vigilar el cumplimiento, capacitar al personal, ser el contacto con la autoridad
Responsable de información de cada área (persona por decidir)	Conocer los datos de su área, definirlos, vigilar su calidad, decidir quién puede usarlos y avisar al oficial cuando cambie su uso
TI	Controles técnicos: accesos, copias de seguridad y seguridad
Gerencia	Aprobar políticas y asignar recursos

Desacuerdos que ya aparecen en el escenario [Escenario]

- La abogada piensa que el responsable de cada área debería ser quien decide el uso de los datos, y ella solo debería asesorar.
- El director comercial opina que “eso le toca a Jurídica”.
- La jefa de administración teme recibir más trabajo sin más personal.

Bloque 4: Reglas de negocio y clasificación de datos

1. **¿Qué criterios se utilizan para identificar y clasificar los atributos de información que maneja la inmobiliaria?**

Respuesta corta [Escenario]: no hay criterios escritos. La clasificación que existe es intuitiva.

Criterios informales que usan las personas [Escenario]

- “Si es de la cédula para arriba, es delicado.” Es la regla de bolsillo de los asesores.
- “Si sale en la web, es público.”
- “Si tiene plata, es privado.”
- “Si tiene que ver con la salud, hay que cuidarlo”, que es lo que la abogada repite en capacitaciones.

Estos criterios dejan por fuera casos como las observaciones libres, las fotos de documentos y los datos de menores.

Qué piden el enunciado y la ley [Enunciado, Verificar]

- El enunciado pide clasificar en público, semiprivado, privado y sensible [Enunciado].
- La definición exacta de cada categoría y los criterios legales deben tomarse de la ley vigente y de las guías oficiales [Verificar]. Mi uso de los términos es de negocio y no sustituye esa fuente.

2. **¿Cómo se determina la categoría aplicable a un atributo relacionado con clientes, propietarios, inmuebles o arrendamientos?**

Cómo se hace hoy [Escenario]: caso por caso, cuando alguien pregunta a la abogada. Ella responde por correo o de palabra, sin registro.

Las preguntas que ella suele hacerse [Escenario, a verificar]

1. ¿Identifica a una persona?
2. ¿Está en un registro o documento público?
3. ¿Afecta la intimidad si se conoce?
4. ¿Podría usarse para discriminar?
5. ¿Es información de crédito, finanzas o comercial?

Ejemplos y la postura de la abogada del escenario

Son opiniones de ella, no clasificaciones definitivas. El equipo debe discutirlas y contrastarlas con fuentes oficiales.

Atributo	Quién lo ve o lo usa	Postura de la abogada [Verificar]
Dirección y área del inmueble	Todos, y la web	Parece público. Una dirección de inmueble que aparece en registros oficiales no es lo mismo que la residencia de una persona
Dirección de residencia del arrendatario	Administración	Parece privado
Nombre y cédula del propietario	Comercial y Administración	Entre público y semiprivado. Duda si por estar en documentos oficiales cambia algo
Ingresos y extractos bancarios del arrendatario	Comercial, Administración y Jurídica	Privado o semiprivado, según el uso
Historial de mora	Administración y Jurídica	Duda entre privado y semiprivado, por su relación con el crédito

Referencias personales	Comercial	Datos de terceros que nunca autorizaron nada
Cuenta bancaria del propietario	Contabilidad	Privado
Estado de salud escrito en “observaciones”	Quien lo digitó	Sensible, y no debería estar ahí
Foto de la cédula	Quien la recibió	Contiene huella y otros datos. Duda sobre el nivel, y se ve en el escritorio de varios asesores
Datos de los menores que vivirán en el inmueble	Comercial y Administración	Requiere cuidado especial [Verificar normativa sobre menores]

3. **¿Cómo se documentan las reglas de calidad y las expresiones regulares de validación de cada atributo?**

Respuesta corta [Escenario]: no se documentan. Las validaciones están dentro del código de cada sistema, y a veces ni siquiera ahí.

Qué pasa hoy [Escenario]

- **En S1:** la cédula acepta de 7 a 11 caracteres. El celular acepta cualquier número de 7 a 10 dígitos.
- **En S2:** la cédula acepta letras. No valida el correo.
- **En S4 (formulario web):** valida que el correo tenga “@”, y nada más.
- **En las hojas (S5):** no hay validación. Cada persona escribe como quiere.
- **Las reglas están “escondidas” en el código.** Para saber cuál es, hay que pedirle al proveedor que lo revise.

Reglas de calidad que el negocio quisiera tener, a modo de ejemplo [Escenario]

- Cédula: solo números, de 6 a 10 dígitos, sin puntos.
- Celular: 10 dígitos y que empiece por 3.
- Correo: formato válido y un solo correo por persona en el campo principal.
- Canon: número positivo, en pesos, sin símbolos.
- Fecha: formato único año-mes-día.
- Matrícula inmobiliaria: formato “código de oficina-número”, por ejemplo 001-123456.
- NIT: con dígito de verificación.

Dos expresiones regulares de ejemplo, ilustrativas:

- Cédula: ^[0-9]{6,10}$
- Celular: ^3[0-9]{9}$

Son ejemplos para entender cómo piensa el negocio. No son una regla oficial de la empresa, y el equipo decide cómo registrarlas.

Quién las escribe hoy [Escenario]: nadie en el negocio. Las escribe el proveedor del sistema cuando se le pide un cambio. Esto significa que el negocio no puede revisar ni aprobar la regla, solo ver si "el sistema deja o no deja".

4. **¿Qué ocurre cuando un atributo tiene una clasificación discutida o cuando cambia el uso que se hace de él?**

Respuesta corta [Escenario]: no hay un proceso. Se discute y se resuelve según quién insista más.

Cuando se discute una clasificación [Escenario]

- La abogada da su opinión por correo.
- El director comercial puede pedir que se trate "de forma más práctica".
- Si el tema llega a la gerente, ella decide, pero la decisión solo vale para ese caso.
- No queda registro de la discusión ni de la decisión.

Cuando cambia el uso de un dato [Escenario]

Son situaciones concretas del caso:

- **Teléfono del propietario:** se recogía para contactarlo por la captación. Un día Mercadeo empezó a compartirlo con un portal para que los interesados lo llamaran directamente. Nadie preguntó si el propietario lo autorizó.
- **Foto de la cédula:** se pedía para el estudio del arrendatario. Después se empezó a guardar para "tenerla a mano" en renovaciones.
- **Mora:** antes se usaba solo para cobrar. Un directivo propuso reportarla a un tercero que consolida historial de pago. [Verificar condiciones legales.]
- **Datos de interesados:** se recogían para atender una visita. Mercadeo quiere usarlos para campañas.

En ninguno de estos casos se revisó la clasificación ni la autorización. El cambio ocurrió porque alguien tuvo la idea.

Problema que deben explorar: un dato puede estar bien clasificado hoy y dejar de estarlo mañana sin que nadie se entere. [Verificar si la ley exige informar al titular o pedir nueva autorización cuando cambia la finalidad.]

5. **¿Cómo debería verificarse que la clasificación de los atributos y las reglas de tratamiento de los datos personales sean coherentes con los criterios jurídicos aplicables?**

Respondo desde lo que el negocio espera, no desde lo que dice la ley.

Cómo se hace hoy [Escenario]: no se hace. La abogada interna y, a veces, el abogado externo da una opinión puntual. No hay revisión periódica ni se deja constancia de qué fuente consultaron.

Lo que el negocio esperaría [Escenario]

- Que **Jurídica** revise las clasificaciones y las reglas, y no que cada área clasifique sola.
- Que quede constancia de **en qué se basó** la decisión (qué norma o guía se consultó).
- Que se vuelva a revisar cuando cambie el uso de un dato o cuando cambie la normativa.
- Que el abogado externo participe en los casos dudosos.

Dudas legales que deben verificarse en fuentes oficiales [Verificar]

- Las definiciones y diferencias exactas entre dato público, semiprivado, privado y sensible.
- Qué datos exigen autorización previa y qué datos no la exigen.
- Reglas para datos de menores, datos financieros y datos biométricos (huella en la cédula).
- Obligaciones de registro o inventario de bases de datos.
- Deberes cuando un proveedor externo tiene datos de la empresa.
- Plazos para atender solicitudes de las personas.
- Tiempo de conservación de los datos.

Fuentes que el equipo puede consultar: el texto de la ley, sus decretos reglamentarios y las guías de la autoridad de protección de datos del país. Yo no cito artículos ni plazos porque no puedo confirmarlos como obligaciones.

Bloque 5. Excepciones y problemas

1. **¿Cuáles son los problemas más frecuentes que aparecen al documentar y administrar los datos de una inmobiliaria?**

Estos son los problemas que se ven en Hogar Andino, con un ejemplo de cada uno [Escenario].

Problema	Cómo se ve en la empresa
Nombres crípticos	S1 tiene columnas como `VR_CAN`, `NIT_TER` y `OBS3`. Nadie recuerda con certeza qué guarda `OBS3`.
Mismo dato, varios lugares	El teléfono del propietario está en S2, en S1, en S3 y en una hoja de comisiones. Cada copia dice algo distinto.
Campos de texto libre	"Observaciones" recibe de todo: salud del arrendatario, quejas, números de cuenta. Es donde aparecen los datos más delicados.
Documentación desactualizada	El manual de S1 no incluye unas 30 columnas agregadas después.
Conocimiento en las personas	Solo la analista más antigua sabe qué significa `OBS3`.
Cambios sin aviso	El proveedor de S2 agrega un campo y nadie en el negocio se entera.
Datos fuera de los sistemas	Hojas, correos, WhatsApp y carpetas con cédulas. No tienen diccionario.
Términos en conflicto	"Activo", "cliente" y "canon" significan cosas distintas según el área.
Sin trazabilidad	No se sabe de dónde vino un dato ni con qué autorización.
Datos que nadie borra	Interesados de 2016 que nunca contrataron siguen en S2.

Orden de dolor para la dirección [Escenario]: a la gerente le preocupan más tres cosas: que un reclamo de un titular llegue y nadie sepa dónde están sus datos, que una cédula se filtre, y que los reportes no coincidan entre áreas.

2. **¿Cómo se procede cuando no existe un responsable identificado para un atributo?**

Cómo se hace hoy [Escenario]: no hay un procedimiento. Pasa esto:

1. Alguien detecta el problema, por ejemplo un teléfono errado.
2. Pregunta a TI, y TI contesta que "eso es del negocio".
3. Pregunta a Comercial, y Comercial dice que es de Administración, o al revés.
4. Si el problema es grave, llega a la gerente, que designa a alguien para ese caso.
5. El atributo vuelve a quedar sin responsable.

Reglas informales que la gente usa [Escenario]

- "El dueño es quien lo digita primero." Por eso los asesores terminan como responsables de lo que registran en la captación.
- "Si tiene que ver con dinero, es de Contabilidad."
- "Si es un problema legal, es de Jurídica."

Estas reglas fallan con datos que cruzan áreas, como el teléfono del propietario o el estado de un inmueble.

Qué esperaría el negocio [Escenario]: que alguien con autoridad pueda asignar el responsable, que quede escrito y que se sepa quién fue. No decido cómo debe hacerlo el sistema

3. ¿Qué sucede cuando los metadatos técnicos de una base de datos no coinciden con la definición de negocio?

Respuesta corta [Escenario]: hoy no se detecta, porque no existe una definición de negocio escrita con la cual comparar. Las diferencias aparecen cuando alguien se equivoca.

Ejemplos concretos de desajuste [Escenario]

- **Longitud:** el negocio dice "la cédula tiene hasta 10 dígitos", pero en S2 el campo acepta 20 caracteres, incluidas letras.
- **Tipo de dato:** el canon es un número en S1, pero en la hoja de comisiones es texto con símbolo `$` y puntos. Al exportarlo se pierden decimales.
- **Obligatoriedad:** el negocio dice "el correo del propietario es obligatorio", pero S1 lo deja vacío sin problema.
- **Significado:** el campo `ESTADO` de S1 admite 6 valores técnicos, y el negocio solo recuerda 3.
- **Fecha:** S4 guarda la fecha como texto. S1 la guarda como fecha real.

Qué hace la gente hoy [Escenario]

- Quien lo descubre le pide al proveedor un cambio, o corrige los datos a mano.
- A veces se cambia el campo técnico y a veces se cambia la definición verbal. No hay criterio sobre cuál debe ceder.
- No queda registro de la decisión.

Situación para explorar: la analista dice que `VR_CAN` es "el valor del canon actual". El contador dice que incluye el IVA de la administración. El proveedor de S1 dice que guarda "el valor base". Las tres definiciones se usan en reportes.

4. **¿Cómo se gestionan los cambios de estructura en una base de datos que afectan el diccionario de datos?**

Cómo funciona hoy [Escenario]: el diccionario no existe, así que nada se afecta de forma formal. Aun así, los cambios ocurren de estas maneras:

Sistema	Quién cambia la estructura	Cómo se avisa
S1	El proveedor, a pedido de la jefa de administración, con apoyo de TI	Por correo, y a veces no se avisa
S2	El proveedor, a pedido del director comercial	Solo cuando el proveedor quiere. A veces se descubre en una factura
S3	El proveedor, a pedido del contador	Por correo al contador. TI casi nunca se entera
S4	El proveedor web, a pedido de Mercadeo	Por WhatsApp con el analista de mercadeo
S5 (hojas)	Cualquier persona	No se avisa

No existe un control de cambios del negocio: nadie revisa qué reportes, integraciones o datos personales se afectan.

Ejemplo [Escenario]: el proveedor de S2 renombró una columna para "ordenar" la base. El archivo de publicación hacia S4 dejó de actualizar los precios durante tres días, y nadie se dio cuenta hasta que un interesado reclamó.

Pendiente: no sé, y el caso no lo establece, si los contratos con los proveedores obligan a avisar los cambios. Lo dejo abierto como un punto que el equipo puede explorar en la entrevista. Prefiero no inventarlo.

5. **¿Qué excepciones debería ser capaz de identificar o registrar la aplicación y cuáles deben resolverse mediante procedimientos organizacionales?**

Es una decisión de alcance, y le corresponde al equipo. Lo que ofrezco es **un listado de excepciones que el negocio ve**, con una observación sobre quién las atiende hoy [Escenario].

Excepción que el negocio observa	Quién la atiende hoy
Atributo sin definición	Nadie
Atributo sin responsable	Nadie, o la gerente en casos graves
Atributo sin clasificación	Nadie
Atributo sin regla de calidad	Nadie
Dos términos distintos que parecen significar lo mismo	Reunión entre áreas
Mismo término con dos significados	Reunión entre áreas
Columna técnica sin equivalente de negocio	Nadie
Definición de negocio sin columna técnica	Nadie
Tipo o longitud técnica distinto a lo que dice el negocio	Proveedor, a pedido
Cambio de estructura que llegó sin aviso	TI, si se entera
Clasificación discutida	Abogada, de palabra
Cambio de uso de un dato	Nadie
Dato personal en campo de texto libre	Nadie

Responsable que se fue de la empresa	Nadie
Solicitud de un titular sobre sus datos	Abogada, de forma informal
Dato en un lugar sin diccionario (hoja, WhatsApp, carpeta)	Nadie

Observación del negocio, no decisión: la mayoría de estas excepciones tienen que ver con la **falta de información** sobre los datos. Otras, como las solicitudes de titulares, la conservación de datos o las decisiones sobre si compartir un dato, tienen que ver con la **conducta** de las personas y con decisiones jurídicas. El equipo debe decidir cuáles encajan en su solución y cuáles quedan como procedimientos de la organización.

Bloque 6. Indicadores y resultados

1. **¿Cómo evalúa la organización si sus datos están correctamente identificados y documentados?**

Hoy [Escenario]: no lo evalúa. Hay tres señales indirectas que mira la gerente:

- Cuántos reclamos o errores llegan de clientes y propietarios.
- Cuánto tarda el equipo de administración en responder una duda sobre un dato.
- Si los reportes de cartera y de ventas coinciden entre áreas.

Ninguna mide si los datos están documentados.

Hecho conocido [Escenario]: la única medición que existe es la muestra de la practicante, que encontró un 8 % de propietarios duplicados. Fue un esfuerzo único y manual.

2. **¿Qué indicadores podrían utilizarse para medir la cobertura del diccionario de datos y del catálogo de términos?**

Punto de partida [Escenario]: aproximadamente estas cantidades, inventadas para el caso:

Fuente	Tablas	Columnas (aprox.)
S1	60	700
S2	35	400
S3	70	600
S4	25	150
Total	**190**	**1.850**

Estos son atributos técnicos. Los **atributos de negocio** son menos, porque varias columnas representan lo mismo (por ejemplo, el teléfono del propietario aparece en cuatro sistemas). Mi estimación del escenario es de unos 600 a 800 atributos de negocio distintos. No es un dato preciso.

Indicadores de cobertura que el negocio entiende [Escenario]

Indicador	Qué mide
% de columnas técnicas importadas al diccionario	Cuánto de lo técnico se conoce
% de columnas con definición de negocio asociada	Cuánto se entiende
% de sistemas con diccionario	Cuántos sistemas están cubiertos

N.º de fuentes sin diccionario (hojas, carpetas) que se inventariaron	Cobertura de lo que está fuera de las bases de datos
N.º de términos de negocio registrados	Tamaño del catálogo
% de términos asociados con al menos un atributo	Si el catálogo se conecta con los datos
% de atributos que tienen al menos un término asociado	Lo mismo, desde los atributos
N.º de términos con conflicto resuelto	Avance en acuerdos entre áreas

3. **¿Cómo se podría medir la proporción de atributos con responsables definidos, reglas de calidad y clasificación documentada?**

Indicadores propuestos [Escenario]

Indicador	Cómo se calcula
Atributos con responsable	Atributos con responsable ÷ total de atributos
Atributos clasificados	Atributos con categoría ÷ total
Atributos con regla de calidad	Atributos con regla ÷ total
Atributos con validación (por ejemplo, expresión regular)	Atributos con validación ÷ atributos que la necesitan
Atributos con definición completa	Atributos con definición, responsable y clasificación ÷ total
Atributos con clasificación discutida	Cantidad pendiente de decisión
Atributos con datos personales sin responsable	Una medida de riesgo

Prioridad del negocio [Escenario]: la gerente querría ver primero los atributos con datos personales o sensibles, porque ahí está el riesgo. Una cobertura del 100 % en un campo irrelevante pesa menos que una del 60 % en campos delicados.

Punto de partida [Escenario]: hoy todos estos indicadores darían cerca de 0 %, salvo las validaciones técnicas de cada sistema.

Metas de ejemplo para un primer año [Escenario]

- 100 % de las columnas de S1 y S3 importadas.
- 100 % de los atributos con datos personales clasificados.
- 100 % de los atributos de datos personales con responsable.
- Al menos 80 % del resto con definición.
- Cero propietarios duplicados sin resolver en la lista de revisión.

Son metas de la empresa ficticia, y el equipo puede discutirlas.

4. **¿Qué resultados esperaría observar la dirección para considerar que la iniciativa de gobierno de datos está aportando valor?**

Resultados que la gerente espera [Escenario]

Reducir riesgo

- Saber en qué sistemas y archivos están los datos personales de una persona.

- Poder mostrar, si una autoridad pregunta, qué datos se manejan y cómo se clasifican. [Verificar qué puede exigir la autoridad.]
- Menos datos delicados en campos libres, en celulares y en correos.

Mejorar la operación

- Que los reportes de cartera y de ventas den las mismas cifras en todas las áreas.
- Menos tiempo del equipo de administración buscando "qué significa este campo".
- Menos errores de datos (cédulas, correos, teléfonos) y menos duplicados.
- Que un empleado nuevo aprenda los datos más rápido.

Dar orden y claridad

- Un responsable conocido para cada dato importante.
- Un lenguaje común entre Comercial, Administración, Contabilidad y Jurídica.
- Que los proveedores avisen los cambios, porque existe un lugar donde se registran.

Cómo lo vería la gerente en la práctica [Escenario]

- En seis meses: un listado de datos personales clasificado y con responsables.
- En un año: los reportes de morosidad y de cartera coinciden entre áreas, y el tiempo de respuesta a un reclamo de un titular baja de "días de búsqueda" a "horas".

Lo que la gerente no espera [Escenario]: que el software "cumpla la ley por sí solo". Entiende que el cumplimiento depende de políticas, personas y decisiones, y que la herramienta ayuda a tener la información ordenada. Esa expectativa moderada es parte del escenario.

Pendiente de verificar [Verificar]: qué evidencia exige la ley o la autoridad para demostrar cumplimiento. Debe consultarse en fuentes oficiales.

Bloque 7. Normatividad y controles

1. **¿Qué obligaciones y políticas debe tener en cuenta la inmobiliaria al administrar datos personales?**

Normas donde el equipo debería buscar [Verificar]
Como el escenario está en Colombia, el punto de partida natural es:

- La ley general de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012) y los decretos que la reglamentan.
- La ley de datos financieros, crediticios y comerciales (Ley 1266 de 2008), que podría tocar el historial de mora.
- Las guías e instrucciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Confirmen en las fuentes oficiales que estas son las normas aplicables y que están vigentes. No cito artículos ni plazos porque no puedo verificarlos aquí.

Temas legales que una inmobiliaria suele tener que revisar [Verificar]
Cada ítem debe confirmarse. Son puntos de revisión, no obligaciones confirmadas.

- Autorización del titular antes de recoger y usar sus datos, y la prueba de que se obtuvo.
- Una política de tratamiento de datos y su divulgación.
- Un aviso de privacidad al momento de recoger datos.
- Atención de consultas y reclamos de los titulares (consulta, corrección, supresión), y sus plazos.
- Una persona o área responsable de atender esas solicitudes.
- Reglas especiales para datos sensibles y para datos de menores.
- Condiciones cuando un tercero maneja datos por encargo de la empresa, como el proveedor del CRM.
- Medidas de seguridad sobre los datos.
- Registro de bases de datos ante la SIC. Si la empresa está obligada, y cuándo, hay que confirmarlo.
- Reporte de incidentes de seguridad.
- Tiempo de conservación y supresión de los datos.
- Reglas para entregar datos a terceros, como portales o aseguradoras, y para enviarlos al exterior.

Qué políticas tiene Hogar Andino hoy [Escenario]

Política o documento	Estado en el escenario
Formato de autorización de tratamiento	Existe. Lo diseñó la abogada y se firma en captación y en estudio de arrendatarios. No cubre a los interesados que llegan por web, portales o WhatsApp.
Política de tratamiento de datos	Existe un texto en el sitio web, tomado de una plantilla hace años. Nadie lo ha revisado.
Aviso de privacidad	No hay uno separado.
Procedimiento de reclamos	No hay. La abogada responde de forma informal.
Política de seguridad de la información	No hay una escrita. TI aplica prácticas básicas (copias de seguridad, usuarios, contraseñas).
Política de conservación y supresión	No hay.
Contratos con proveedores que traten datos	Existen contratos comerciales. No se sabe si tienen cláusulas de datos personales.

Dos decisiones del escenario

- La empresa **nunca ha preparado un reporte ante la SIC**.
- No se ha determinado si estaba obligada a registrar sus bases. Es una duda que la gerente quiere resolver con el abogado externo.

2. ¿Cómo se documentan las responsabilidades, las reglas de clasificación y las decisiones relacionadas con el tratamiento de los datos?

Hoy [Escenario]: casi no se documentan.

- **Responsabilidades:** viven en los cargos y en la costumbre. No hay una matriz escrita sobre quién responde por cada dato.

- **Reglas de clasificación:** no existen por escrito. Las opiniones de la abogada quedan en correos y conversaciones.
- **Decisiones:** la gerente decide por correo o en reuniones, y casi nunca queda un acta.
- **Autorizaciones:** los formatos firmados se archivan en carpetas por cliente. No hay un registro central.

Lo que el negocio querría poder mostrar [Escenario]
Es una expectativa, no un diseño.

- Quién es responsable de cada dato y desde cuándo.
- Quién clasificó el dato, con qué criterio y cuándo.
- Qué decisión se tomó cuando hubo una discusión, y quién la aprobó.
- Qué cambió y por qué.

Pendiente [Verificar]: si la ley o las guías de la autoridad exigen un formato o contenido particular para documentar estas decisiones.

3. **¿Qué controles o evidencias necesita conservar la organización para demostrar cómo administra su información?**

Evidencias que la gerente y la abogada consideran valiosas [Escenario]

Evidencia	Estado hoy
Autorizaciones firmadas, con fecha y finalidad	Existen, dispersas
Inventario de bases de datos y de lugares donde hay datos personales	Una hoja de 5 filas
Clasificación y responsable de cada dato	No existe
Registro de solicitudes de titulares y su respuesta	No existe
Lista de proveedores con acceso a datos	No existe
Registro de accesos a documentos con datos delicados	Parcial. Solo en los sistemas con usuarios
Registro de incidentes (por ejemplo, un celular perdido con cédulas)	No existe
Actas de decisiones	No existen
Historial de cambios de estructura en bases	No existe

Por cuánto tiempo conservarlas: no lo sé. Depende de la ley y de la política de la empresa. [Verificar]

4. **¿Qué aspectos deben revisarse con el oficial de protección de datos o con asesoría jurídica antes de considerar que el diseño satisface las necesidades de cumplimiento?**

Esta es mi lista de puntos de revisión desde el negocio. Todos se verifican con asesoría jurídica y con las fuentes oficiales.

1. **Las categorías de clasificación.** Que las definiciones de público, semiprivado, privado y sensible usadas por el diseño coincidan con la ley. [Enunciado, Verificar]

2. **La clasificación de los casos dudosos** de las tablas del Bloque 4 (mora, cédula escaneada, datos de menores, referencias personales).
3. **Qué información debe registrarse por atributo** para que sirva de evidencia, y cuál no es necesaria.
4. **La finalidad y la autorización** asociadas a cada dato personal, si el diseño las toca.
5. **El rol de los proveedores** que alojan o procesan datos, y si el diseño los considera.
6. **Qué datos del diccionario pueden ser, en sí mismos, información delicada.** Por ejemplo, una lista que indica dónde están los datos sensibles.
7. **Quién puede ver y modificar** la clasificación y las definiciones.
8. **El registro de bases ante la SIC** y qué información se necesita para prepararlo.
9. **Los plazos para atender solicitudes** y qué información necesita el responsable para cumplirlos.
10. **El tiempo de conservación** de los datos y de las evidencias.
11. **Que el diseño no se presente como suficiente por sí solo**. Cumplir exige políticas, personas y procedimientos, además de la herramienta.

Bloque 8. Sistemas e interoperabilidad

1. **¿Qué sistemas y procesos generan o utilizan los datos que deben documentarse en el diccionario de datos y en el catálogo de términos?**

Sistema o fuente	Procesos que lo usan [Escenario]	Qué datos contiene
S1 Administración de arrendamientos	Contrato, cobro, pago a propietarios, renovaciones, cierre	Contratos, arrendatarios, codeudores, propietarios, cánones, cartera
S2 CRM comercial	Captación, interesados, visitas, negociación	Propietarios captados, interesados, inmuebles en oferta
S3 Contable	Facturación, recaudo, pagos, comisiones	Terceros, facturas, recaudos, pagos
S4 Sitio web	Publicación y contacto	Fichas públicas y formularios
S5 Hojas y carpetas	Estudio de arrendatarios, comisiones, quejas, archivo de documentos	Datos personales y financieros sin estructura
WhatsApp y correo de asesores	Contacto con interesados y envío de documentos	Cédulas, certificados, datos de contacto
Portales inmobiliarios	Publicación y llegada de interesados	Fichas de inmuebles y datos de interesados

Los procesos que usan estos datos son los del Bloque 1: arriendo, venta, vigencia del contrato, cierre y los de apoyo (facturación y reclamos).

2. **¿Qué información tendría que intercambiar la aplicación con los sistemas de ventas, arrendamientos y CRM?**

En este escenario “ventas y arrendamientos” no son sistemas separados: la parte de arriendos está en S1 y la parte comercial está en S2. La venta no tiene un sistema propio, y se registra en S2 y en las hojas.

Lo que el negocio necesitaría saber de ellos [Escenario]

- La estructura de las bases: tablas, columnas, tipo y longitud, si es obligatorio, y relaciones.
- Cuando cambió esa estructura.
- Para algunos casos, si una columna contiene datos de personas.

Lo que el negocio no quiere [Escenario]
La gerente y la abogada dijeron que **prefieren que la herramienta no lea los datos de las personas**, solo la estructura de las bases. Es un deseo del negocio, que el equipo puede discutir. Hay una razón: no quieren abrir un nuevo punto de exposición de cédulas e ingresos.

3. **¿La información se consulta, se importa, se exporta o se actualiza? ¿En qué dirección ocurre cada intercambio?**

Presento lo que el negocio **espera o puede ofrecer**. La dirección final es decisión del equipo.

Intercambio	Qué espera el negocio [Escenario]	Qué puede ofrecer el sistema
Estructura técnica de S1, S3, S4 → diccionario	Se **importa**	TI tiene acceso al catálogo de cada base
Estructura técnica de S2 → diccionario	Se **importa**	Solo si el proveedor entrega una consulta de lectura
Definiciones y clasificación → sistemas	Nadie lo pide ahora	No hay forma de recibirlas, y los proveedores cobrarían por ello
Diccionario → consulta de personas	Se **consulta**	No requiere que otros sistemas intervengan
Reportes del diccionario → SIC	Se **exporta** como informe	Pendiente de verificar el formato exigido
Hojas y carpetas → diccionario	Se **registra a mano**	No hay un catálogo técnico que leer

Sobre actualizar los sistemas desde la herramienta [Escenario]: el negocio **no espera** que la herramienta cambie las bases de datos. Es una decisión del escenario. Lo que sí quiere es que el diccionario refleje los cambios que los proveedores hagan.

4. **¿Cómo se obtienen los metadatos técnicos de las bases de datos y quién autoriza el acceso a sus diccionarios?**

Quién autoriza el acceso [Escenario]

Sistema	Autoriza	Ejecuta
S1	Jefa de administración	Coordinador de TI
S2	Director comercial, con visto bueno de la gerente. Se pide al proveedor	Proveedor del CRM
S3	Contador	Coordinador de TI
S4	Analista de mercadeo, con la gerente	Coordinador de TI

Cómo se obtienen hoy [Escenario]: no se obtienen de forma ordenada. TI puede consultar el catálogo de S1, S3 y S4 cuando necesita resolver un problema. Con S2 hay que pedírselo al proveedor, que responde en días.

Condiciones del negocio [Escenario]

- Acceso de **solo lectura**, sin acceso a los datos de las personas.
- Con una cuenta propia, no con la del administrador.
- Con constancia de quién lo autorizó y cuándo.
- Para S2, el proveedor entregaría la información, y la empresa no tiene credenciales propias sobre su base.

Lo que no tiene metadatos técnicos [Escenario]: las hojas, las carpetas, los correos y WhatsApp. Habría que inventariarlos a mano.

5. **¿Qué información necesita consultar el oficial de protección de datos y qué información necesita recibir el área de seguridad de la información?**

Oficial de protección de datos [Escenario]
Hoy lo cumple de forma informal la abogada. Lo que ella pediría:

- Todos los atributos que contienen datos personales, con su categoría.
- Dónde está cada uno (sistema, tabla, hoja o carpeta).
- Quién es el responsable.
- Qué sistemas tienen datos de una misma persona.
- Atributos sin clasificar o con clasificación discutida.
- Cambios recientes en clasificaciones y definiciones.
- Información para preparar el reporte ante la SIC.

Seguridad de la información [Escenario]
No existe un área de seguridad de la información. Esa función la cumple de forma parcial el coordinador de TI. Lo que necesitaría recibir:

- La lista de atributos sensibles y privados, y dónde están.
- Qué sistemas guardan datos de mayor riesgo.
- Cambios de estructura que afecten esos datos.
- Atributos con datos personales sin responsable.

Pendiente: si la gerente decide crear un área o un cargo de seguridad, esta respuesta cambiaría. Es una decisión abierta del escenario.

6. **¿Qué procesos o mecanismos intervienen cuando se requiere preparar o presentar un reporte ante la Superintendencia de Industria y Comercio?**

Hoy [Escenario]: ninguno. La empresa nunca ha preparado un reporte. Si llegara el momento, lo haría la abogada con ayuda del abogado externo, y tendría que reunir información manualmente.

Qué se tendría que reunir [Escenario, a verificar]

- Lista de bases de datos con datos personales.
- Finalidad de cada una y quién la usa.
- Quién es el responsable y quién el encargado.
- Tipos de datos que contiene y su clasificación.
- Medidas de seguridad.
- Cantidad aproximada de titulares.

Pendiente [Verificar]: qué reporta la ley, con qué formato, ante qué canal y en qué plazos. No lo afirmo. Tampoco sé si la empresa estaría obligada a hacerlo.

7. **¿Qué otras áreas, proveedores o sistemas podrían producir o consumir información relevante para el proceso?**

Actor	Qué hace con datos [Escenario]
Proveedor de S1, S2, S3, S4	Mantiene los sistemas y cambia estructuras. Puede ver datos
Portales inmobiliarios	Reciben fichas y envían interesados
Herramienta de correo masivo de Mercadeo	Recibe correos de interesados para campañas
Aseguradora de arrendamientos [decisión del escenario: algunos contratos tienen seguro]	Recibe datos del arrendatario y del inmueble
Banco	Recibe y origina pagos y recaudos
Abogado externo	Ve contratos, cédulas y expedientes de cobro
Notarías	Reciben datos en las ventas
Practicantes y contratistas	Acceden a hojas y carpetas
Centrales de información crediticia	Posible receptor del historial de mora. No está decidido. [Verificar]

Los proveedores no tienen hoy cláusulas de datos personales que yo pueda confirmar. Sigue pendiente de averiguar con la gerente.

8. **Para cada intercambio identificado, ¿quién entrega la información, quien la recibe, qué información se intercambia, con qué propósito y qué ocurre cuando la información no está disponible o no es válida?**

La tabla describe lo que el negocio esperaría de cada intercambio, no el diseño de una interfaz.

#	Entrega	Recibe	Qué información	Para qué	Si no está disponible o no es válida [Escenario]
1	TI (desde S1, S3, S4)	Quien administre el diccionario	Estructura técnica: tablas, columnas, tipo, longitud, obligatoriedad	Tener el lado técnico de cada atributo	TI avisa y se reintenta. Mientras tanto se trabaja con la última versión conocida y se anota la fecha de esa información
2	Proveedor de S2	Quien administre el diccionario	Misma estructura técnica del CRM	Lo mismo	Hoy tarda días. El negocio acepta que esta fuente esté

					desactualizada y que se sepa
3	Responsable del dato, con jefatura	Diccionario	Definición, responsable, política de calidad y expresión regular	Completar el lado de negocio	Si falta, el atributo queda marcado como incompleto y lo ve el oficial
4	Jurídica / oficial	Diccionario	Clasificación y su justificación	Dejar evidencia de la decisión	Si hay discusión, queda “en revisión”, con la opinión de cada parte
5	Áreas de negocio	Catálogo de términos	Términos, significados y relación con atributos	Lenguaje común	Si hay dos significados, se registran ambos y se marca el conflicto
6	Diccionario	Oficial de protección de datos	Atributos con datos personales, su categoría y dónde están	Atender titulares y vigilar cumplimiento	Si el dato es incompleto, el oficial debe saber qué falta
7	Diccionario	Coordinador de TI	Atributos de riesgo y cambios de estructura	Controles de seguridad	Igual
8	Diccionario	Abogada y abogado externo	Información para preparar el reporte ante la SIC	Atender a la autoridad	Si no está validada, no se presenta como definitiva
9	Quien inventaría las hojas y carpetas	Diccionario	Lista a mano de datos fuera de las bases	Cubrir lo que no tiene metadatos técnicos	Si no se inventarió, queda como “área sin cubrir”
10	Proveedores	TI y responsables	Aviso de cambios de estructura	Mantener actualizado el diccionario	Hoy no hay aviso garantizado

Regla común del escenario [Escenario]: cuando la información falte o sea dudosa, la gerente prefiere **saber qué falta** antes que tener un dato dudoso presentado como correcto. Es una decisión del escenario y el equipo puede incorporarla o no.